எனவே w gகரிம சேர்மத்திலுள்ள ஹைட்ரஜனின்

சதவீதம் = $\left(\frac{2}{18}\times\frac{x}{w}\times100\right)\%$

44g CO_2ல் 12g கார்பன் உள்ளது.

$\therefore$ y g CO_2 ல் $\left(\frac{12y}{44}\right)$ g கார்பன் உள்ளது.

எனவே w gகரிம சேர்மத்திலுள்ள கார்பனின்

சதவீதம்=$\left(\frac{12}{44}\times\frac{y}{w}\times100\right)\%$

குறிப்பு :

1. ஆய்வுக்கு உட்பட்ட கரிமச்சேர்மத்தில், N காணப்படின், சேர்மம் எரிக்கப்படும்போது நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள் உருவாகும் . எனவே எரிகுழாயில் காப்பர் சுருள்கள் வெப்பப்படுத்தப்பட்டு நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள், நைட்ரஜனாக ஒடுக்கப்படுகின்றன. நைட்ரஜன் உறிஞ்சப்படாமல் வெளியேறுகிறது.
2. கரிமச் சேர்மத்தில் ஹாலஜன்கள் கலந்திருந்தால், சில்வர் சுருளும் எரிகுழாயில் வைக்கப்படும். இது ஹேலஜன்களை ஹேலைடுகளாக மாற்றுகிறது.
3. சேர்மத்தில் சல்பர் இருந்தால், எரிகுழாயில் காப்பர் ஆக்சைடிற்கு பதிலாக லெட்குரோமேட் வைக்கப்படும். இதனால் எரிதலின் போது உருவான SO_2 ஆனது லெட் சல்பேட்டாக மாற்றப்பட்டு, SO_2 உறிஞ்சு குழாயில் செல்வது தடுக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு : 1

0.26g நிறையுள்ள கரிமசேர்மம் எரிக்கப்படும்போது 0.039g நீரினையும், 0.245g கார்பன் டை ஆக்சைடினையும் தருகிறது. அச்சேர்மத்திலுள்ள C மற்றும் H ன் சதவீதத்தினை கணக்கிடுக.

கரிம சேர்மத்தின் எடை = 0.26g

நீரின் எடை = 0.039g

CO_2ன் எடை = 0.245g

ஹைட்ரஜனின் சதவீதம்

18 g நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜனின் எடை = 2g

0.039 நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜனின் எடை =

$$\frac{2}{18}\times 0.039$$

எனவே 0.26 g கரிம சேர்மத்திலுள்ள ஹைட்ரஜனின் சதவீதம்

$$=\frac{0.039}{0.26}\times\frac{2}{18}\times100 = 1.66\%$$

கார்பனின் சதவீதம்

44g CO_2ல் உள்ள Cன் எடை=12

0.245 g of CO_2 ல் உள்ள ன் எடை

$$\frac{12}{44}\times 0.245 \text{ g}$$

எனவே 0.26 g கரிம சேர்மத்திலுள்ள C ன் சதவீதம் = $\frac{12}{44}\times\frac{0.245}{0.26}\times100 = 25.69\ \%$

தன்மதிப்பீடு

5. C H மற்றும் O ஆகியனவற்றை கொண்டுள்ள 0.2346g எடையுள்ள கரிமச்சேர்மம் எரிக்கப்படும்போது, 0.2754g நீர் மற்றும் 0.4488g CO_2யை ஆகியவற்றை தருகிறது எனில் அச்சேர்மத்திலுள்ள C H மற்றும் O ன் % இயையினைக் காண்க.

சல்பரை அளந்தறிதல்:

காரியஸ்முறை: எடை அறிந்த கரிமச்சேர்மம் புகையும் HNO_3–உடன் நன்கு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. C மற்றும் H ஆகியன முறையே CO_2 மற்றும் H_2O ஆக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைகின்றன. அதே நேரத்தில் சல்பர் பின்வரும் வினையின் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு சல்பியூரிக் அமிலமாக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைகிறது.

$$C \xrightarrow{\text{புகையும் } HNO_3} CO_2$$

$$2H \xrightarrow{\text{புகையும் } HNO_3} H_2O$$

$$S \longrightarrow SO_2 \xrightarrow{O + H_2O} H_2SO_4$$

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 156 20-01-2023 14:56:09